Modelos y Protocolos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Contenido

- Las Reglas
- Protocolos
- Conjuntos de Protocolos
- Organizaciones de Estandarización
- Modelos de Referencia
- Encapsulación de Datos
- Acceso a los Datos

Fundamentos de la Comunicación

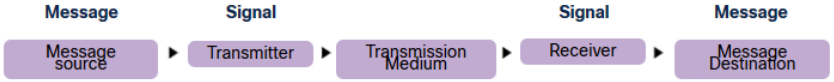
Las **redes pueden variar en tamaño y complejidad**.

- No es suficiente con tener una conexión; los dispositivos deben **ponerse de acuerdo en "cómo" comunicarse**.
- Existen **tres elementos** en toda comunicación:
  - Una **fuente (emisor)**.
  - Un **destino (receptor)**.
  - Un **canal (medio)** que proporciona la **ruta por la cual ocurre la comunicación**.

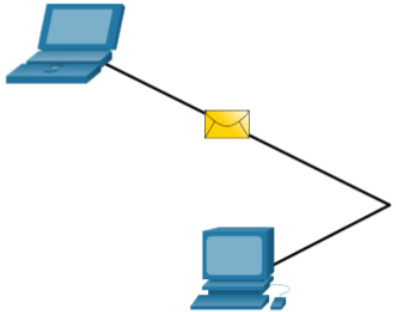
Protocolos de comunicación

- **Todas las comunicaciones están regidas por protocolos.**
- Los **protocolos** son las reglas que las comunicaciones deben seguir.
- Estas reglas pueden variar según el protocolo utilizado.
- Los individuos deben usar reglas o acuerdos establecidos para gobernar la conversación









Establecimiento de Reglas

Los protocolos deben contemplar los siguientes requisitos:

- Un **remitente** y un **receptor** identificados.
- Un **lenguaje común** y una **gramática** compartida.
- La **velocidad** y el **tiempo de entrega** de los mensajes.
- Requisitos de **confirmación** o **acuse de recibo**.

Requerimiento de protocolos de red

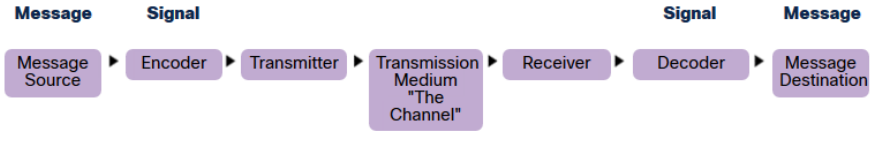
Los protocolos informáticos comunes deben estar en concordancia y cumplir con los siguientes requisitos:

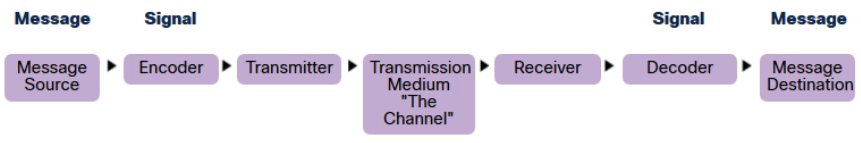
- Codificación del mensaje
- Formato y encapsulación del mensaje
- Tamaño del mensaje
- Temporización del mensaje
- Opciones de entrega del mensaje

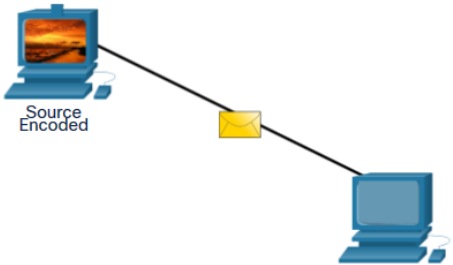
Codificación de mensajes

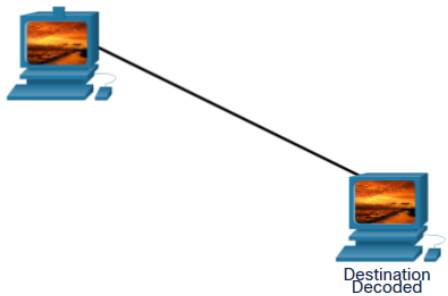
- **La codificación** es el proceso de convertir la información en otra forma aceptable para su transmisión.

- **La decodificación** revierte este proceso para interpretar la información.





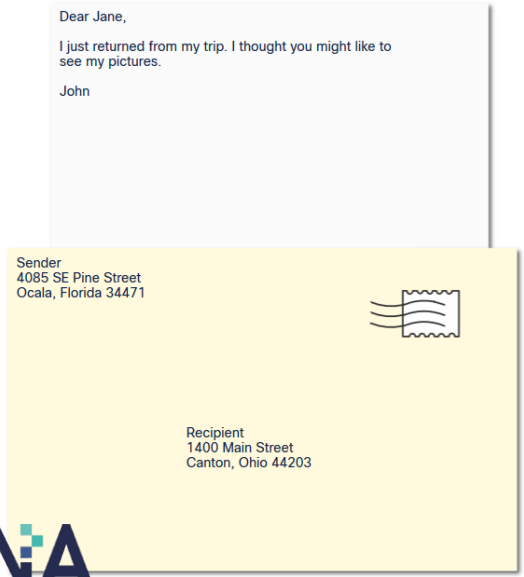


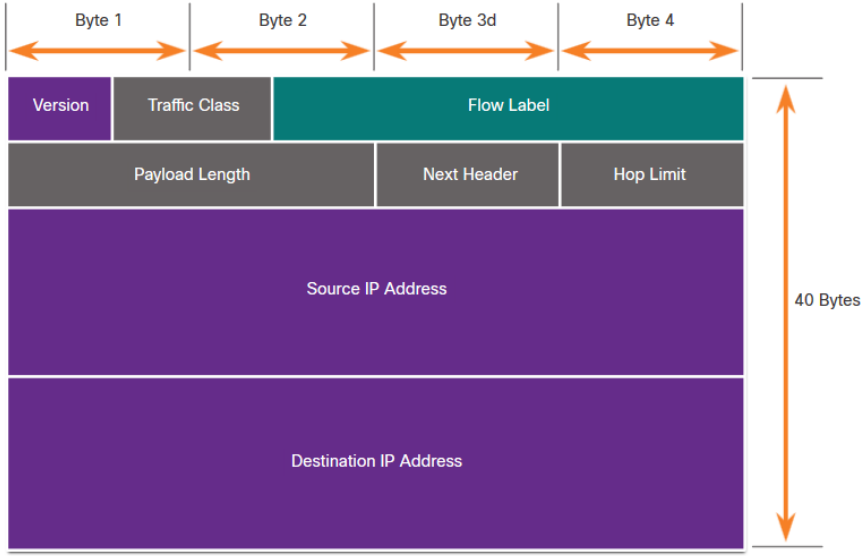


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Formato de mensaje y encapsulamiento

- Cuando se envía un mensaje, debe utilizar un **formato o estructura específica**.
- El formato del mensaje **depende del tipo de mensaje** y del **canal** que se usa para transmitirlo.



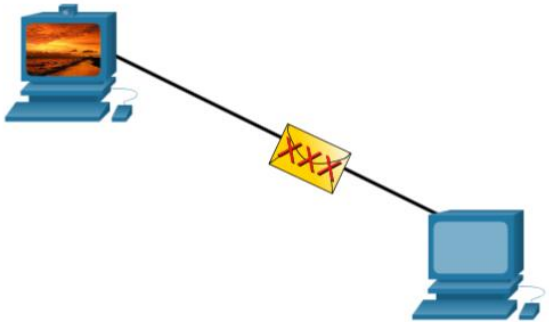


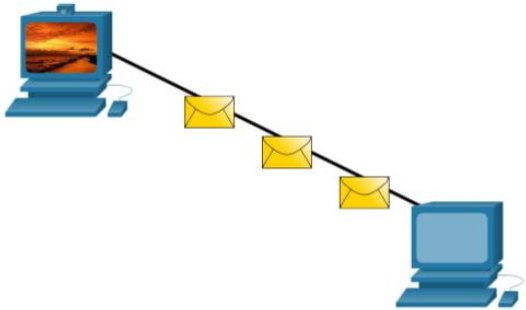
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tamaño del mensaje

- La **codificación entre hosts** debe realizarse en un formato apropiado para el medio utilizado.
- Los **mensajes enviados a través de la red** se convierten en **bits**.
- Los bits se codifican en un **patrón de luz, sonido o impulsos eléctricos**.
- El **host de destino** debe decodificar las señales para interpretar el mensaje

.





Temporización de mensajes

La temporización de los mensajes incluye los siguientes aspectos:

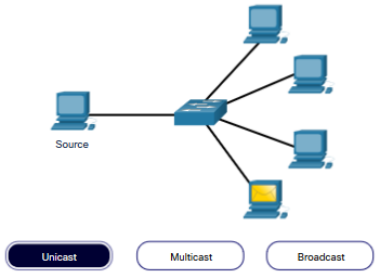
- **Control de Flujo (Flow Control)**
- **Tiempo de Espera de Respuesta (Response Timeout)**
- **Método de Acceso (Access Method)**

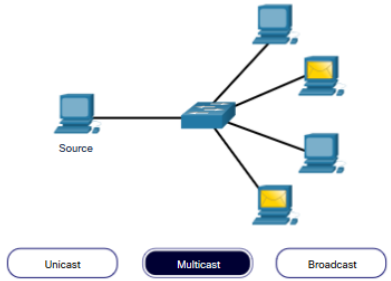
Opciones de entrega de mensajes

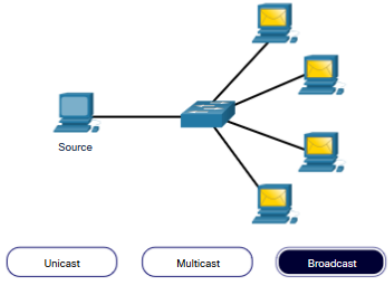
La entrega de mensajes puede realizarse mediante uno de los siguientes métodos:

- **Unicast –** comunicación uno a uno
- **Multicast –** uno a muchos, no a todos
- **Broadcast** – uno a todos

Nota: Las **difusiones (Broadcast)** se utilizan en **redes IPv4**, pero **no son una opción en IPv6**.
Más adelante veremos también **“Anycast”** como una **opción adicional de entrega** en IPv6







FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Descripción general de los protocolos de red

Los protocolos de red definen un conjunto de reglas comunes

Puede implementarse en los dispositivos mediante:

- **Software**
- **Hardware**
- **Ambos**

Los protocolos tienen su propio:

- **Función**
- **Formato**
- **Conjunto de reglas**

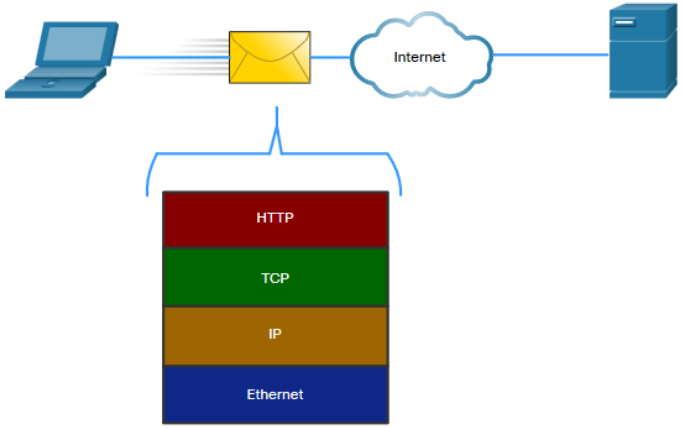
Funciones de los protocolos de red

- Los dispositivos utilizan **protocolos acordados** para poder comunicarse entre sí.
- Cada protocolo puede tener **una o varias funciones específicas**, dependiendo del propósito que cumpla dentro de la comunicación de red.

Funciones:

- Direccionamiento
- Fiabilidad
- Control de flujo
- Secuenciamiento
- Detección de errores
- Interfaz de aplicación

Interacción de Protocolos



- Las **redes requieren el uso de varios protocolos**.
- Cada **protocolo** posee su **propia función** y su **formato específico**

Protocol	Function
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	▪ Governs the way a web server and a web client interact ▪ Defines content and format
Transmission Control Protocol (TCP)	▪ Manages the individual conversations ▪ Provides guaranteed delivery ▪ Manages flow control
Internet Protocol (IP)	Delivers messages globally from the sender to the receiver
Ethernet	Delivers messages from one NIC to another NIC on the same Ethernet Local Area Network (LAN)

Suites de protocolos de red

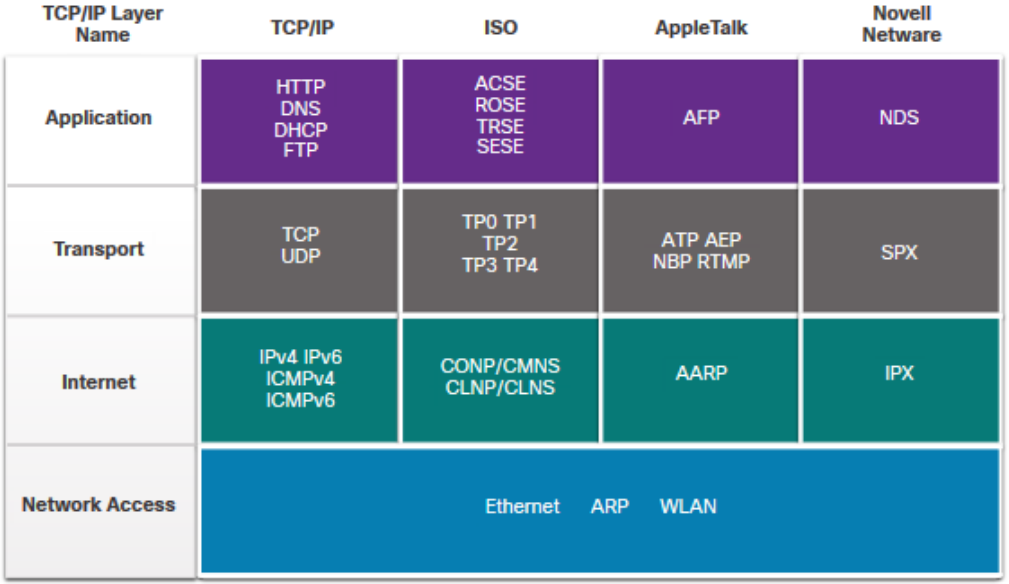
Conjuntos de Protocolos (Protocol Suites)

- Los **protocolos** deben ser capaces de **trabajar junto con otros protocolos**.
- **Conjunto de Protocolos (Protocol Suite):**
- Es un **grupo de protocolos interrelacionados** necesarios para realizar una función de comunicación.
- Es un **conjunto de reglas que trabajan en conjunto** para ayudar a resolver un problema.
- Los protocolos se visualizan en términos de **capas (layers):**
  - **Capas Superiores (Higher Layers):** relacionadas con los servicios y aplicaciones.
  - **Capas Inferiores (Lower Layers):** se encargan de **mover los datos** y de **proveer servicios a las capas superiores**.

Evolución de la suite de protocolos

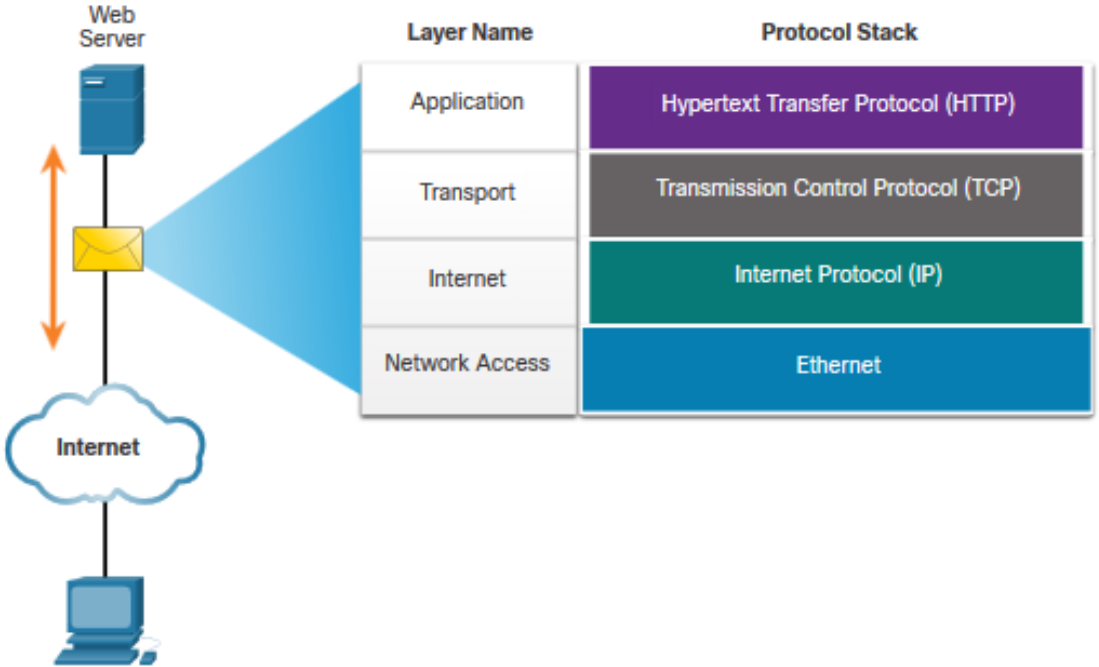
Existen varias **suites de protocolos**:

- **Internet Protocol Suite o TCP/IP:** la **suite de protocolos más común**, mantenida por el **Internet Engineering Task Force (IETF)**.
- **Open Systems Interconnection (OSI):** desarrollada por la **International Organization for Standardization (ISO)** y la **International Telecommunications Union (ITU)**.
- **AppleTalk:** suite **propietaria** lanzada por **Apple Inc.**
- **Novell NetWare:** suite **propietaria** desarrollada por **Novell Inc.**



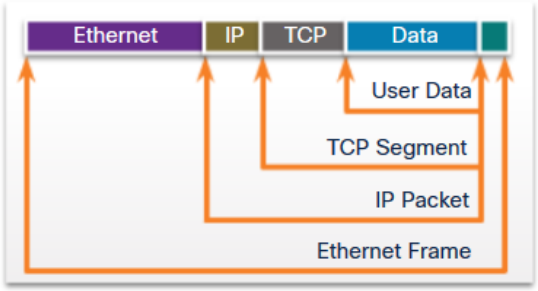
Ejemplo de Protocolos TCP/IP

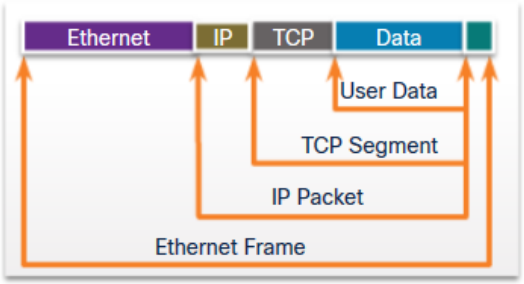
- Los **protocolos TCP/IP** operan en las capas de **aplicación**, **transporte** e **internet**.
- Los **protocolos más comunes** de la **capa de acceso a la red (Network Access Layer)** en redes LAN son **Ethernet** y **WLAN (Wireless LAN)**.

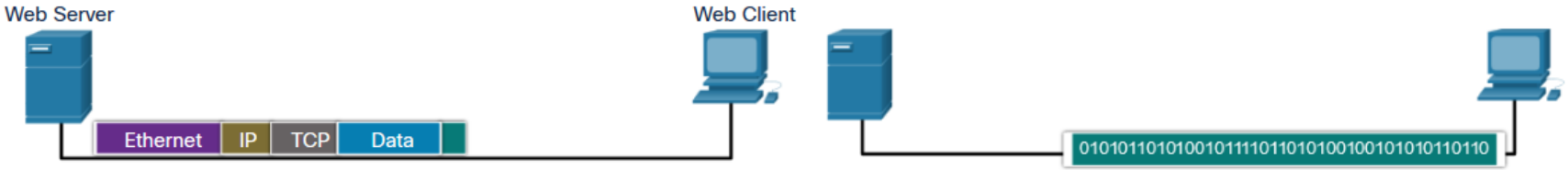


Proceso de comunicación TCP/IP

- Un servidor web encapsula y envía la pagina web al cliente
- Un cliente desencapsula la página web para el navegador





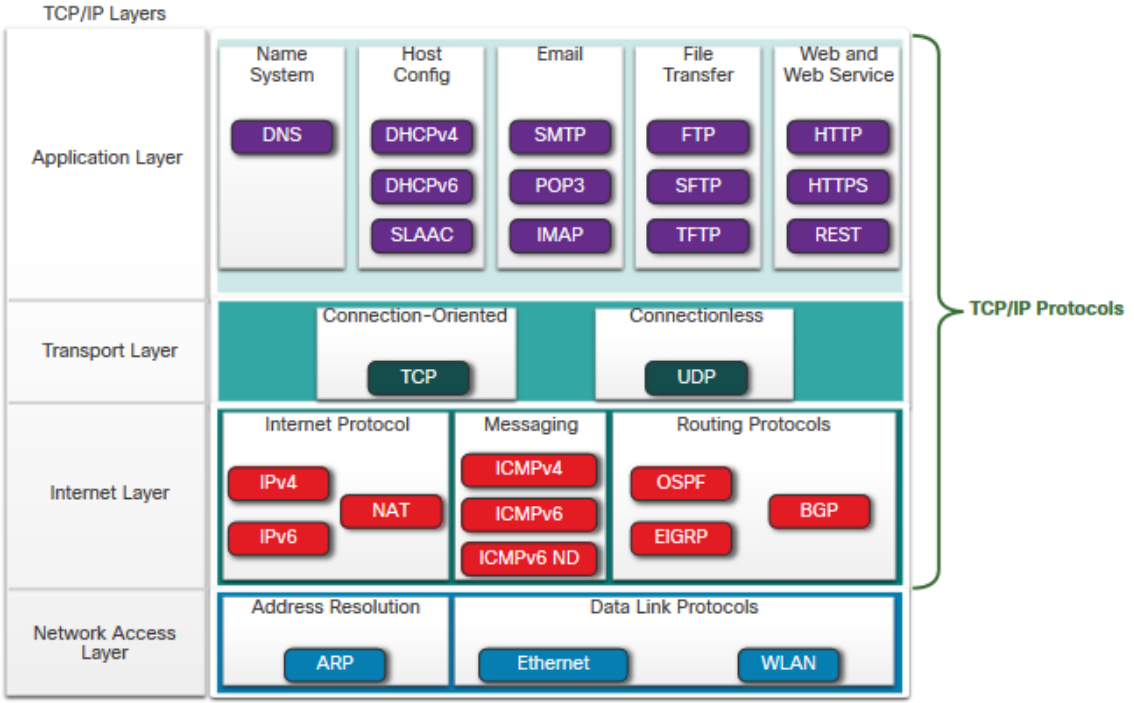


Suite TCP/IP

TCP/IP es la **suite de protocolos utilizada por Internet** y está compuesta por múltiples protocolos.

TCP/IP es:

- Una **suite de protocolos de estándar abierto**, disponible **libremente al público** y que **puede ser utilizada por cualquier fabricante**.
- Una **suite de protocolos basada en estándares**, **respaldada por la industria de redes** y **aprobada por organizaciones de estandarización** para **garantizar la interoperabilidad**.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Organizaciones y Estándares abiertos













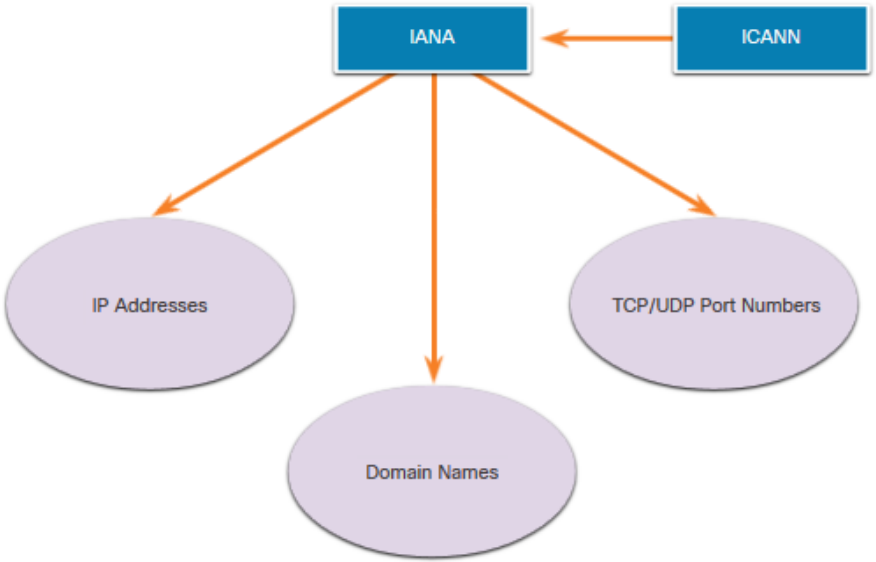
Los estándares abiertos alientan:

- interoperabilidad
- competencia
- innovación

Las organizaciones de estándares son:

- organizaciones sin fines de lucro
- creado para desarrollar y promover el concepto de estándares abiertos.

Internet Standards



Organizaciones de normalización involucradas en el desarrollo y soporte de TCP/IP.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - coordina la asignación de direcciones IP, la gestión de nombres de dominio y la asignación de otra información.

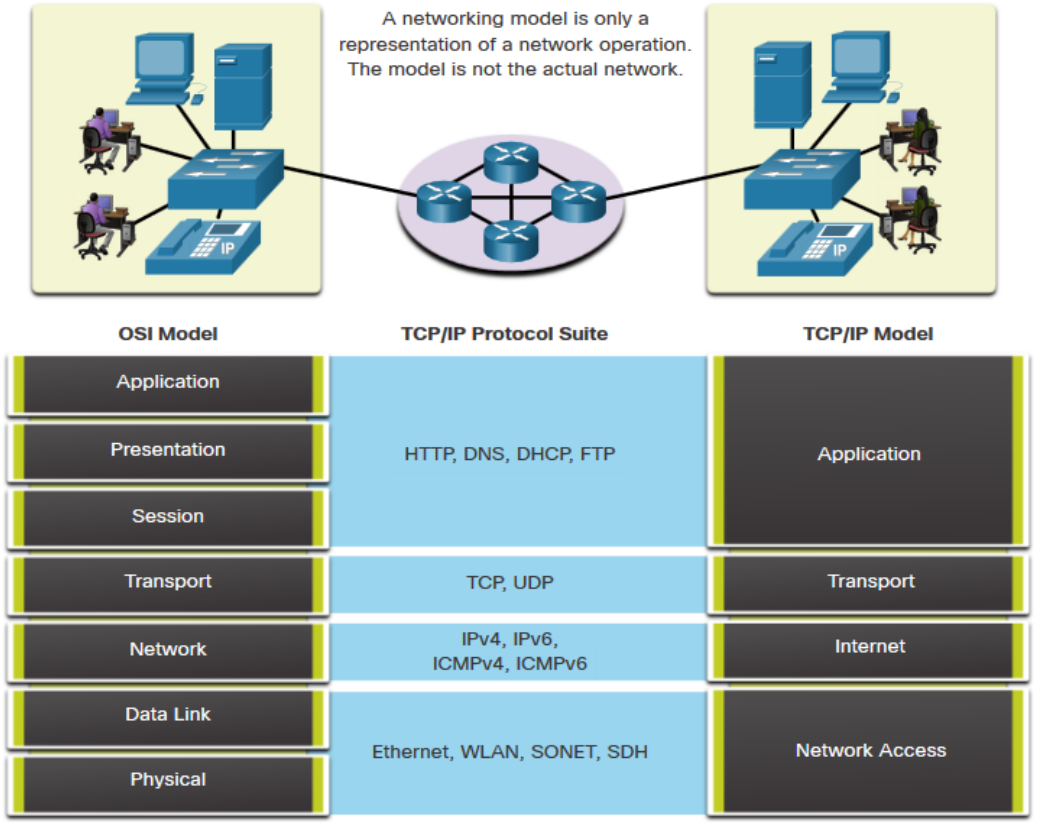
- **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)** -
- supervisa y gestiona la asignación de direcciones IP, la gestión de nombres de dominio y los identificadores de protocolo para la ICANN.

Beneficios de utilizar un modelo de capas

Conceptos complejos, como el funcionamiento de una red, pueden ser difíciles de explicar y comprender.
Por esta razón, se utiliza un **modelo por capas**, que divide las funciones de la red en niveles más simples y manejables.

Existen **dos modelos por capas** que describen las operaciones de red:

- **Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection)**
- **Modelo de Referencia TCP/IP**



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

beneficios de utilizar un modelo por capas (Cont.)

Estos son los **beneficios de utilizar un modelo por capas**:

- **Ayuda en el diseño de protocolos**, ya que cada protocolo que opera en una capa específica tiene información y funciones bien definidas, además de interfaces claras con las capas superior e inferior.
- **Fomenta la competencia**, permitiendo que productos de distintos fabricantes funcionen juntos (interoperabilidad).
- **Aísla los cambios tecnológicos**, evitando que las modificaciones o mejoras en una capa afecten a las demás.
- **Proporciona un lenguaje común**, facilitando la descripción de las funciones y capacidades de red de manera estándar y comprensible.

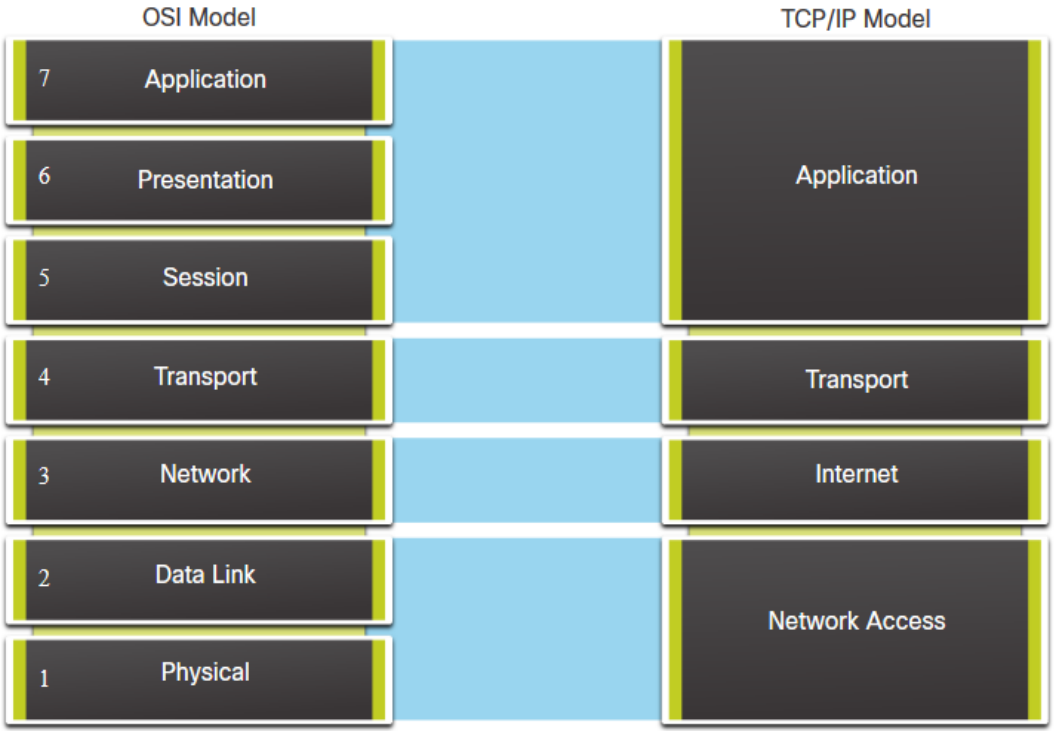
El modelo de referencia OSI

Capa del Modelo OSI
7 – Aplicación (Application)
6 – Presentación (Presentation)
5 – Sesión (Session)
4 – Transporte (Transport)
3 – Red (Network)
2 – Enlace de Datos (Data Link)
1 – Física (Physical)

El Modelo de Referencia TCP/IP



Comparación de modelos OSI y TCP/IP

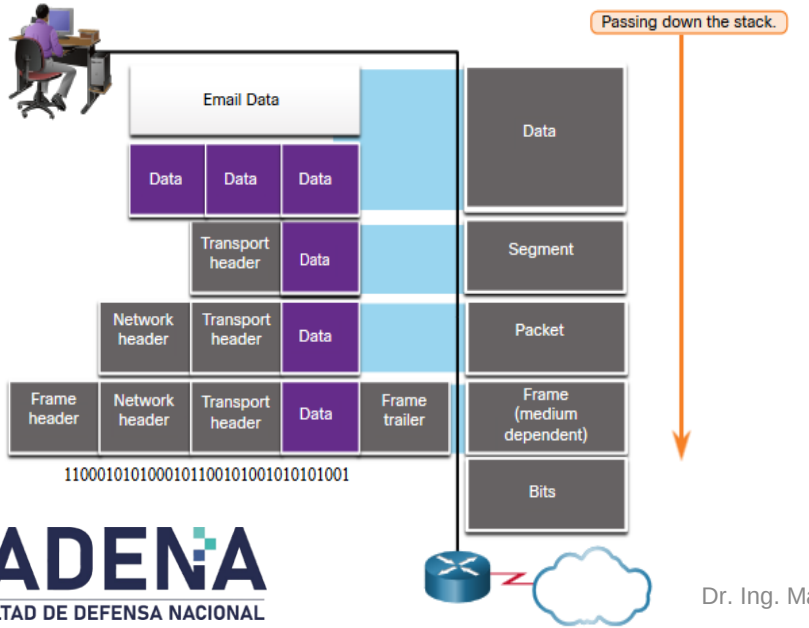


- El **modelo OSI** divide la **capa de acceso a la red** y la **capa de aplicación** del modelo **TCP/IP** en múltiples capas.
- El **conjunto de protocolos TCP/IP** no especifica qué protocolos deben usarse al transmitir sobre un medio físico.
- Las **capas 1 y 2 del modelo OSI** describen los **procedimientos necesarios para acceder al medio** y los **métodos físicos para enviar datos a través de una red**.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Protocol Data Units (Unidad de Datos de Protocolo)

La **encapsulación** es el proceso mediante el cual los protocolos **añaden su propia información** a los datos.
En cada etapa del proceso, una **PDU** (Unidad de Datos de Protocolo) recibe un **nombre diferente** que refleja su nueva función.



Las PDUs que descienden por la pila se denominan de la siguiente manera:

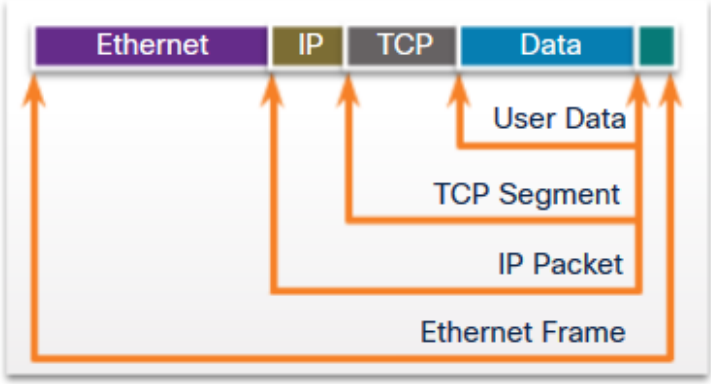
1. Datos (Data Stream)
2. Segmento
3. Paquete
4. Frame (Trama)
5. Bits (Bit Stream)

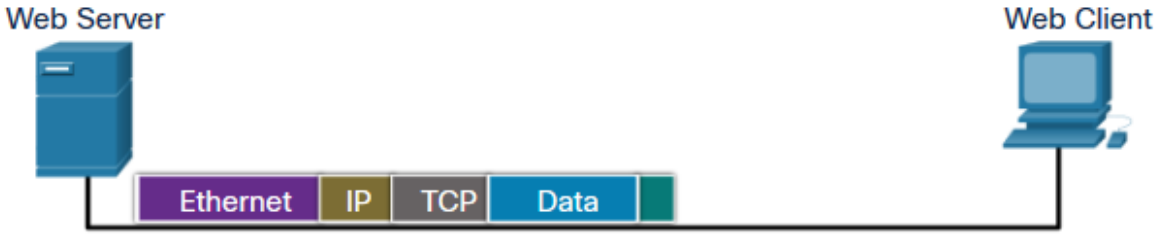
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Ejemplo de encapsulamiento

La **encapsulación** es un proceso **de arriba hacia abajo**.

El nivel superior realiza su proceso y luego **pasa los datos al siguiente nivel** del modelo.
Este proceso se repite en cada capa hasta que la información se **envía como una secuencia de bits**.

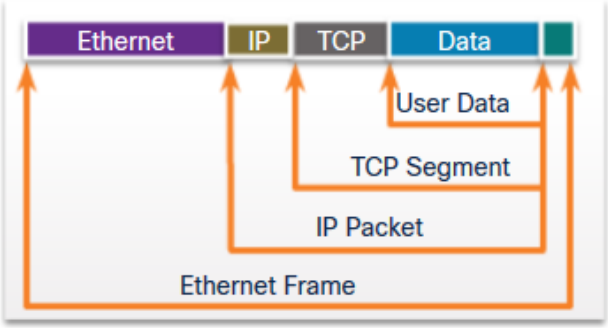




FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Desencapsulación

Los datos se **desencapsulan** a medida que **suben por la pila**.
Cuando una capa completa su proceso, **elimina su encabezado** y lo pasa al siguiente nivel para ser procesado.
Este proceso se repite en cada capa hasta que los datos se convierten en un **flujo que la aplicación puede procesar**.



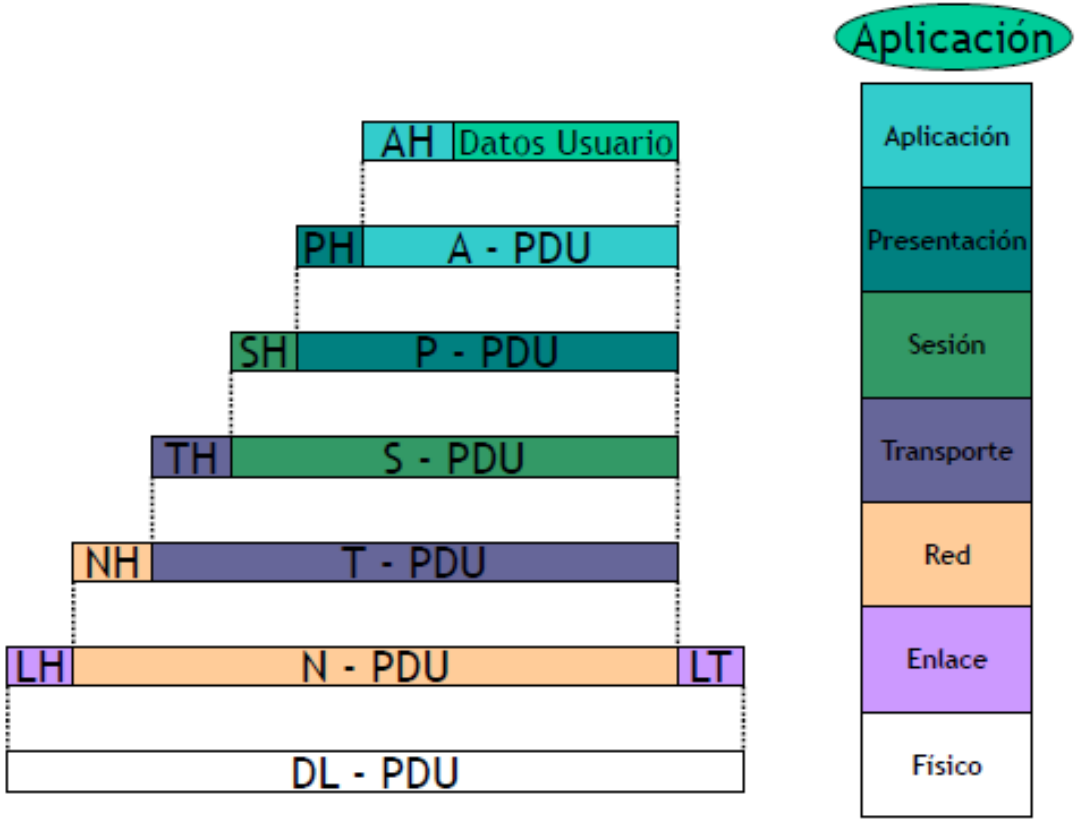
Orden de desencapsulación:

- Recibido como bits (**Bit Stream**)
- **Trama (Frame)**
- **Paquete (Packet)**
- **Segmento (Segment)**
- **Datos (Data Stream)**



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Encapsulación

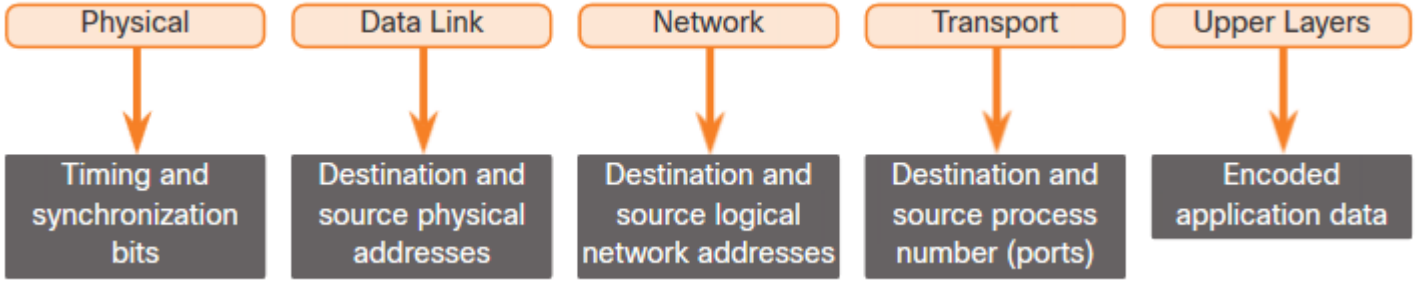


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Direccionamiento

Tanto la **capa de enlace de datos** como la **capa de red** utilizan **direcciones** para entregar los datos desde el origen hasta el destino.

- **Direcciones de la capa de red (Network Layer):** se encargan de entregar el **paquete IP** desde la fuente original hasta el destino final.
- **Direcciones de la capa de enlace de datos (Data Link Layer):** se encargan de entregar la **trama** desde una **tarjeta de red (NIC)** hasta otra **NIC** dentro de la misma red.

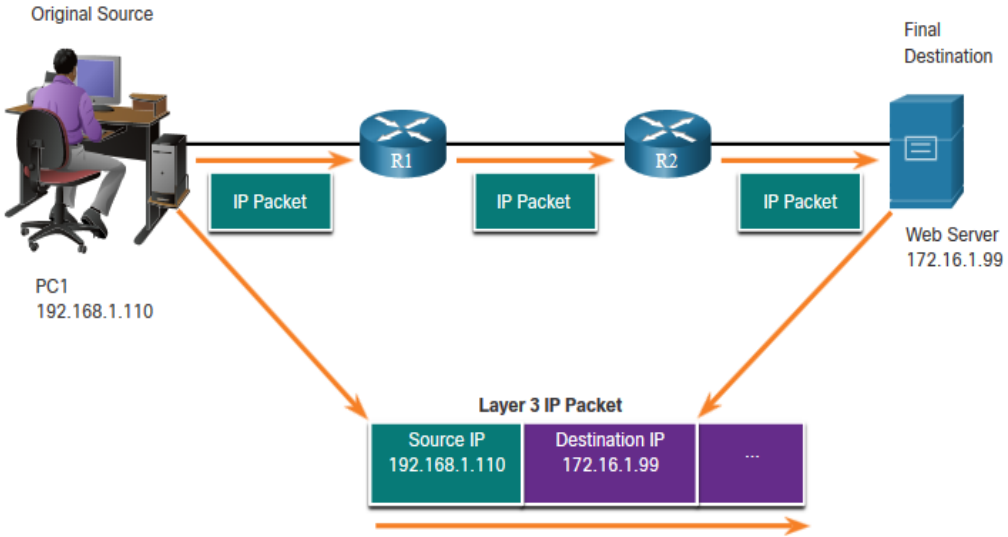


Lógica de direccionamiento de capa 3

El **paquete IP** contiene **dos direcciones IP**:

- **Dirección IP de origen:** la dirección IP del dispositivo que envía el paquete, es decir, el **origen**.
- **Dirección IP de destino:** la dirección IP del dispositivo que recibe el paquete, es decir, el **destino final**.

Estas direcciones pueden estar en el **mismo enlace** o en una **ubicación remota**.



Lógica de direccionamiento de Capa 3 (Cont.)

Una **dirección IP** se compone de **dos partes principales**:

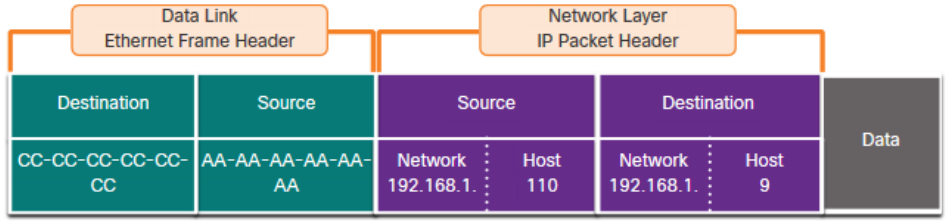
- **Porción de red (en IPv4) o Prefijo (en IPv6):**
  Es la parte más a la izquierda de la dirección. Indica a qué **grupo de red** pertenece la dirección IP.
  Todos los dispositivos dentro de la misma **LAN o WAN** comparten esta parte.

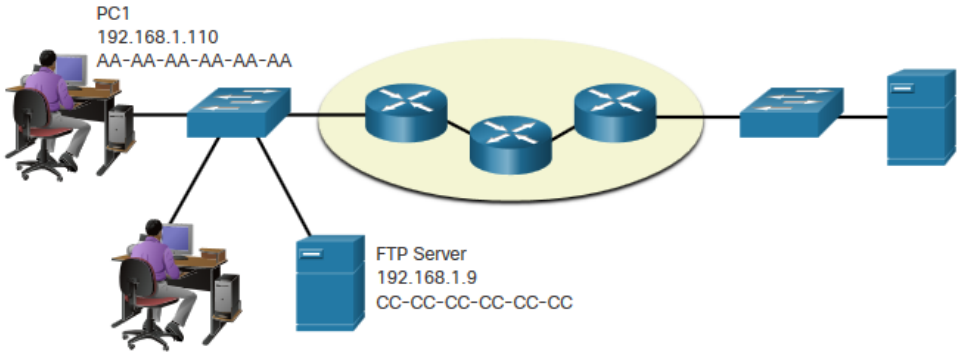
- **Porción de host (en IPv4) o ID de interfaz (en IPv6):**
  Es la parte restante de la dirección. Identifica a un **dispositivo específico** dentro del grupo.
  Esta porción es **única para cada dispositivo** dentro de la red.

Dispositivos en la misma red

Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la parte de red de la dirección.

- PC1 – 192.168.1.110
- FTP Server – 192.168.1.9

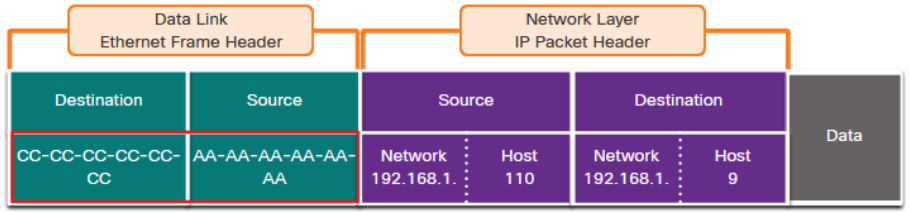




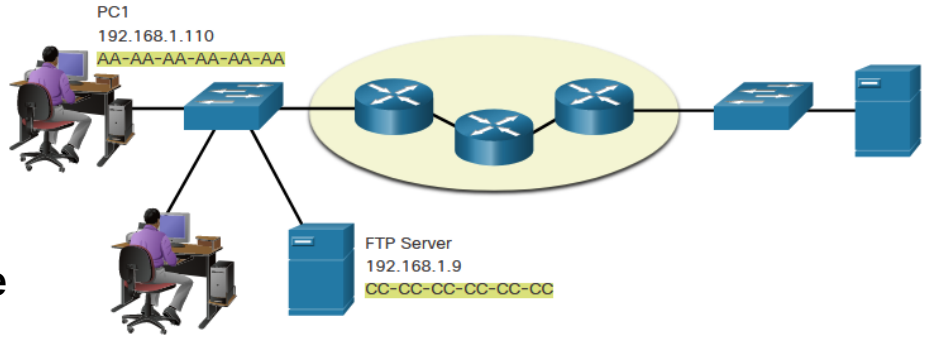
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: misma red IP

Cuando los dispositivos se encuentran en la **misma red Ethernet**, la trama de enlace de datos utiliza la **dirección MAC real** de la tarjeta de red (NIC) de destino.



- Las **direcciones MAC** están grabadas físicamente en la **NIC Ethernet** y funcionan como **direcciones locales**.
- La **dirección MAC de origen** pertenece al dispositivo que **envía** la trama.
- La **dirección MAC de destino** siempre corresponde a un dispositivo **en el mismo enlace físico** que el origen, incluso si el destino final se encuentra en una red remota.



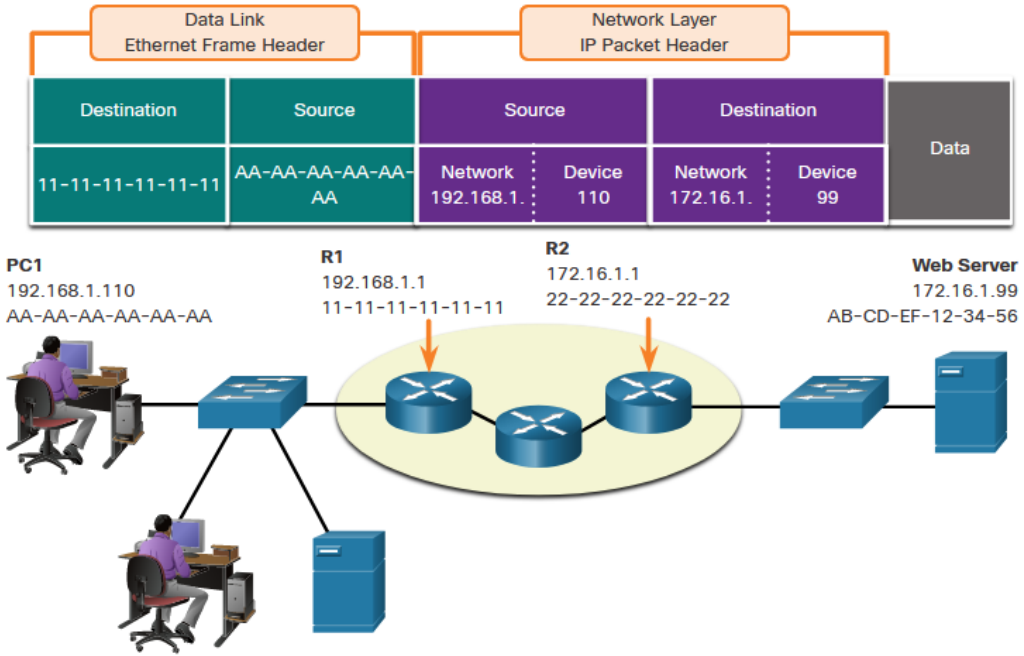
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Dispositivos en un red remota

¿Qué sucede cuando el destino real (final) no está en la misma LAN y es remoto?

¿Qué pasa cuando la PC1 intenta comunicarse con el servidor web?

¿Esto afecta a las capas de red y de enlace de datos?

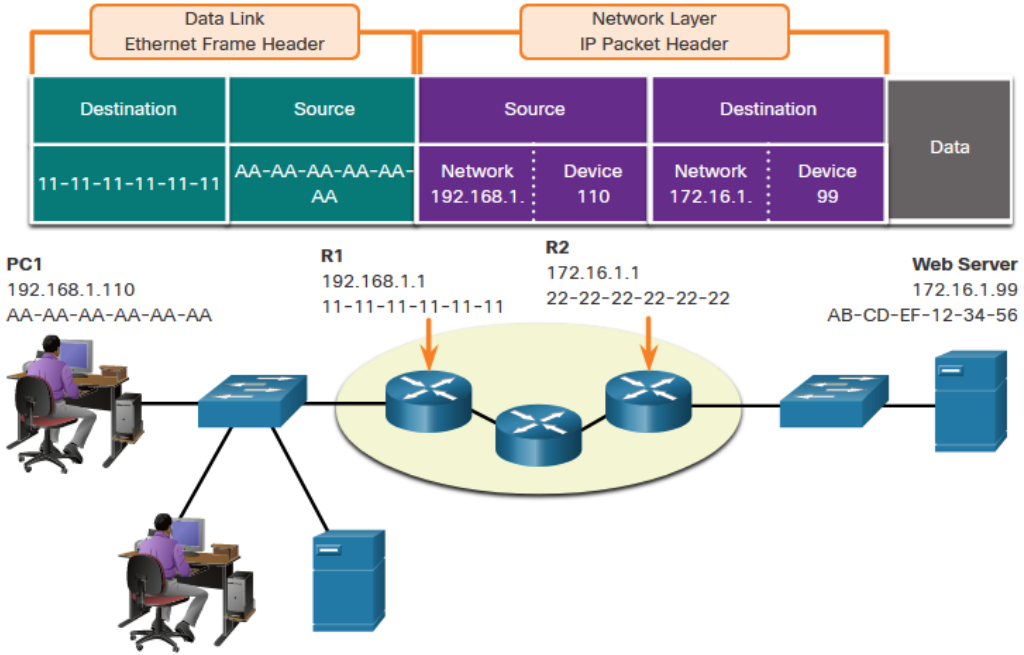


Función de las direcciones de la capa de red

Cuando el origen y el destino tienen una porción de red diferente, esto significa que están en redes diferentes.

PC1 – 192.168.1

Web Server – 172.16.1



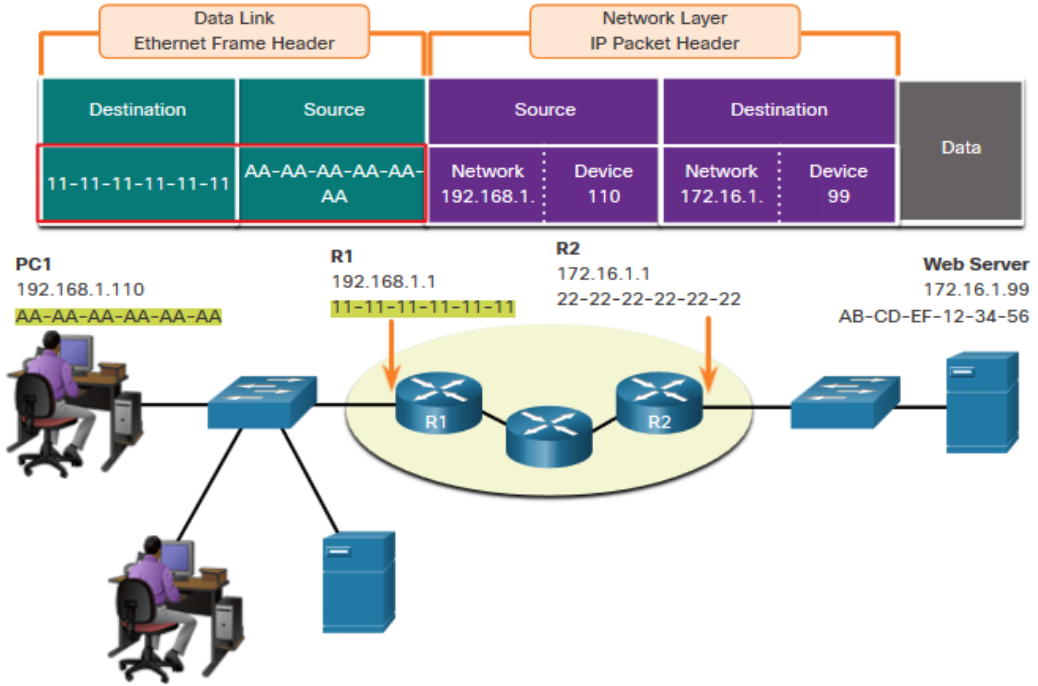
Función de las Direcciones de la Capa de Enlace de Datos: Redes IP Diferentes

Cuando el destino final se encuentra en una ubicación remota, la Capa 3 (Red) proporciona a la Capa 2 (Enlace de Datos) la dirección IP del gateway predeterminado local, también conocida como la dirección del router.

El gateway predeterminado (DGW) es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de la LAN y actúa como la “puerta” o “acceso” hacia otras ubicaciones remotas.

Todos los dispositivos de la LAN deben tener configurada esta dirección; de lo contrario, su tráfico quedará restringido a la red local.

Una vez que la Capa 2 del PC1 reenvía los datos al gateway predeterminado (router), el router inicia el proceso de enrutamiento para enviar la información al destino real.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Función de las Direcciones de la Capa de Enlace de Datos: Redes IP Diferentes(Cont.)

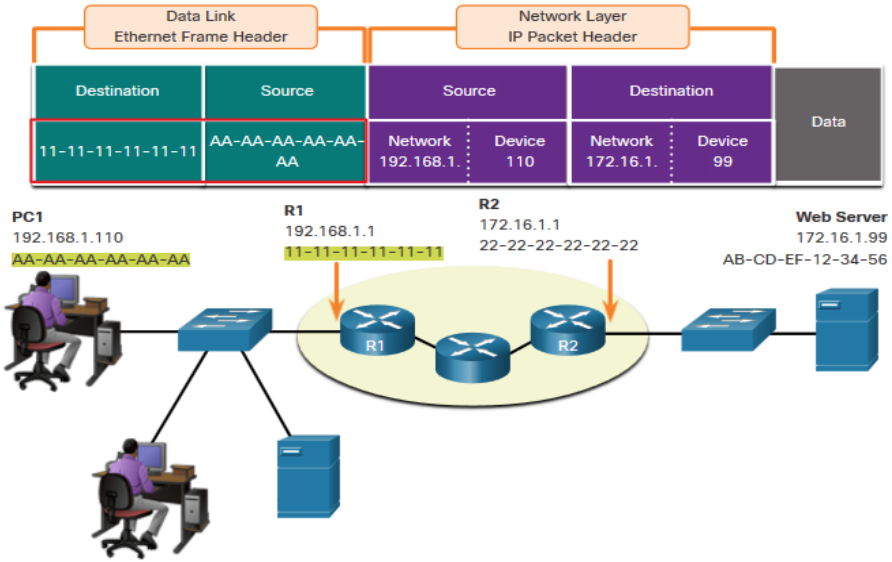
El direccionamiento de la capa de enlace de datos (Data Link) es local, por lo que siempre habrá una dirección de origen y una dirección de destino para cada enlace.

El direccionamiento MAC para el primer segmento es:

Origen: AA-AA-AA-AA-AA-AA (PC1) — Envía la trama.

Destino: 11-11-11-11-11-11 (R1 - MAC del Gateway Predeterminado) — Recibe la trama.

Nota: mientras que el direccionamiento local de Capa 2 (L2) cambia de enlace en enlace (o de salto en salto), el direccionamiento de Capa 3 (L3) permanece igual.



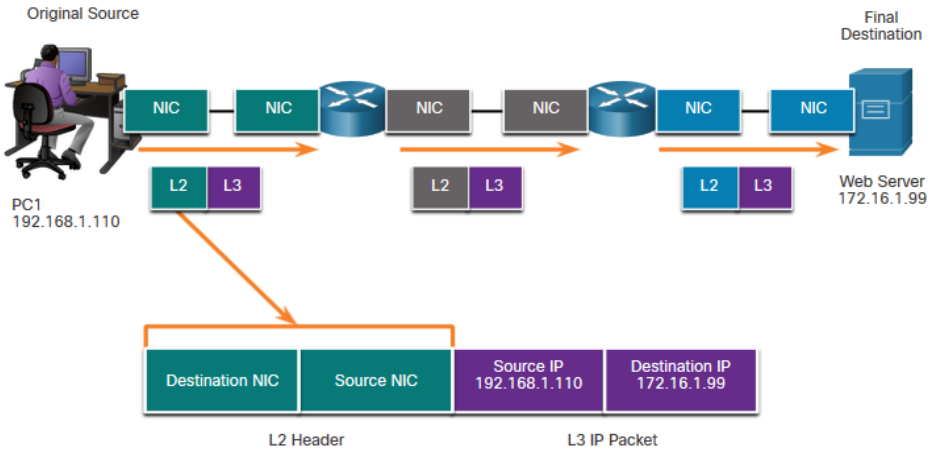
Direcciones de enlace de datos

Dado que el **direccionamiento de la capa de enlace de datos** es **local**, existirá una **dirección de origen** y una **dirección de destino** para **cada segmento o salto** en el trayecto hacia el destino.

El **direccionamiento MAC** para el **primer segmento** es:

Origen: (NIC de PC1) - envía la trama.

Destino: (Primer router - interfaz del Gateway Predeterminado) — recibe la trama.

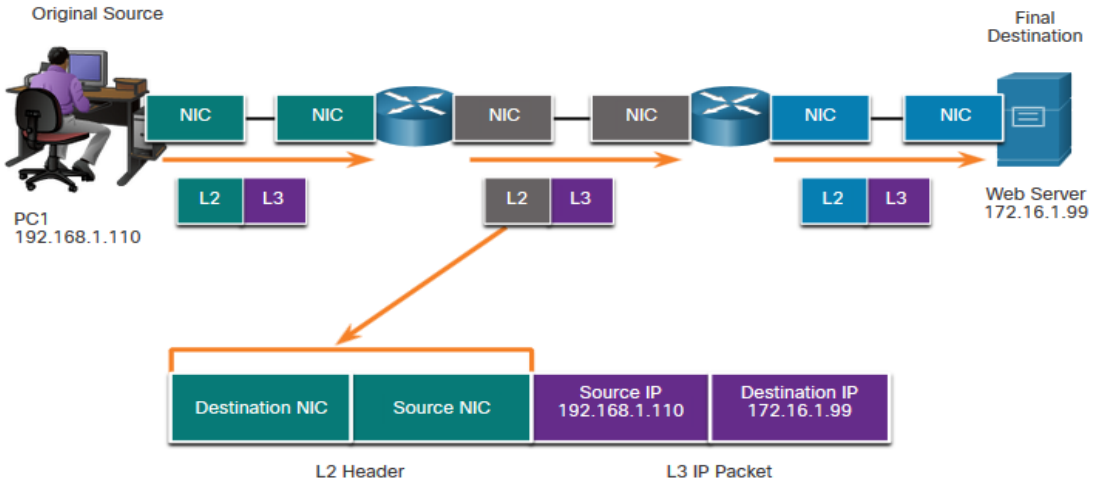


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Direcciones de Enlace de Datos(Cont.)

El direccionamiento **MAC para el segundo salto** es el siguiente:

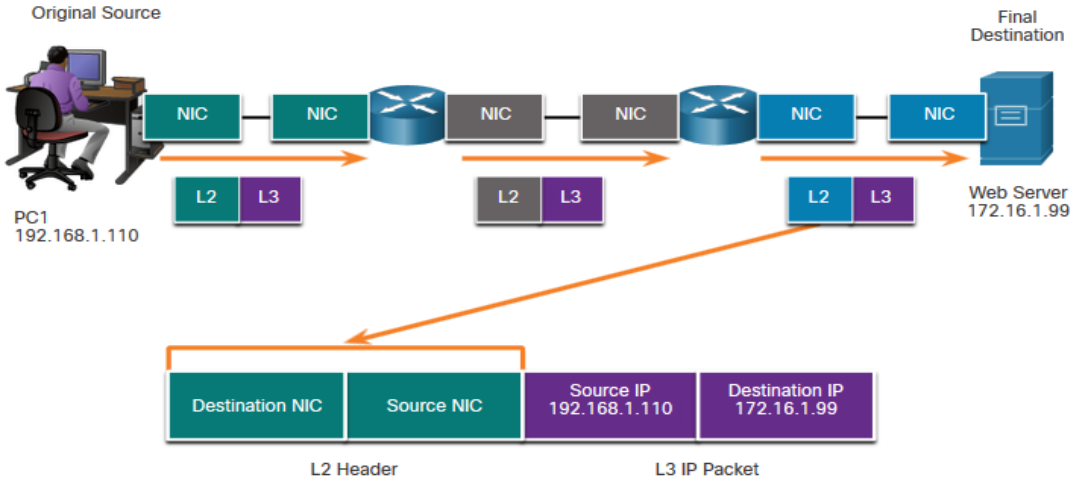
- **Origen:** la interfaz de salida del **primer router**, que envía la trama.
- **Destino:** la interfaz del **segundo router**, que recibe la trama.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Direcciones de Enlace de Datos(Cont.)

- La **dirección MAC** del último segmento se establece así:
- **Origen:** la **interfaz de salida del segundo router**, que es la encargada de **enviar la trama** hacia su destino final.
- **Destino:** la **tarjeta de red (NIC)** del **servidor web**, que es quien **recibe la trama**.



Direcciones de Enlace de Datos(Cont.)

- Observa que el **paquete (L3)** no se modifica, pero la **trama (L2)** sí cambia.
  Esto significa que las **direcciones IP de la capa 3** no varían de un segmento a otro, a diferencia de las **direcciones MAC** de la capa 2.
- La **dirección de la capa 3 (IP)** permanece igual porque es **global** y el **destino final** sigue siendo el mismo: el **servidor web**.

